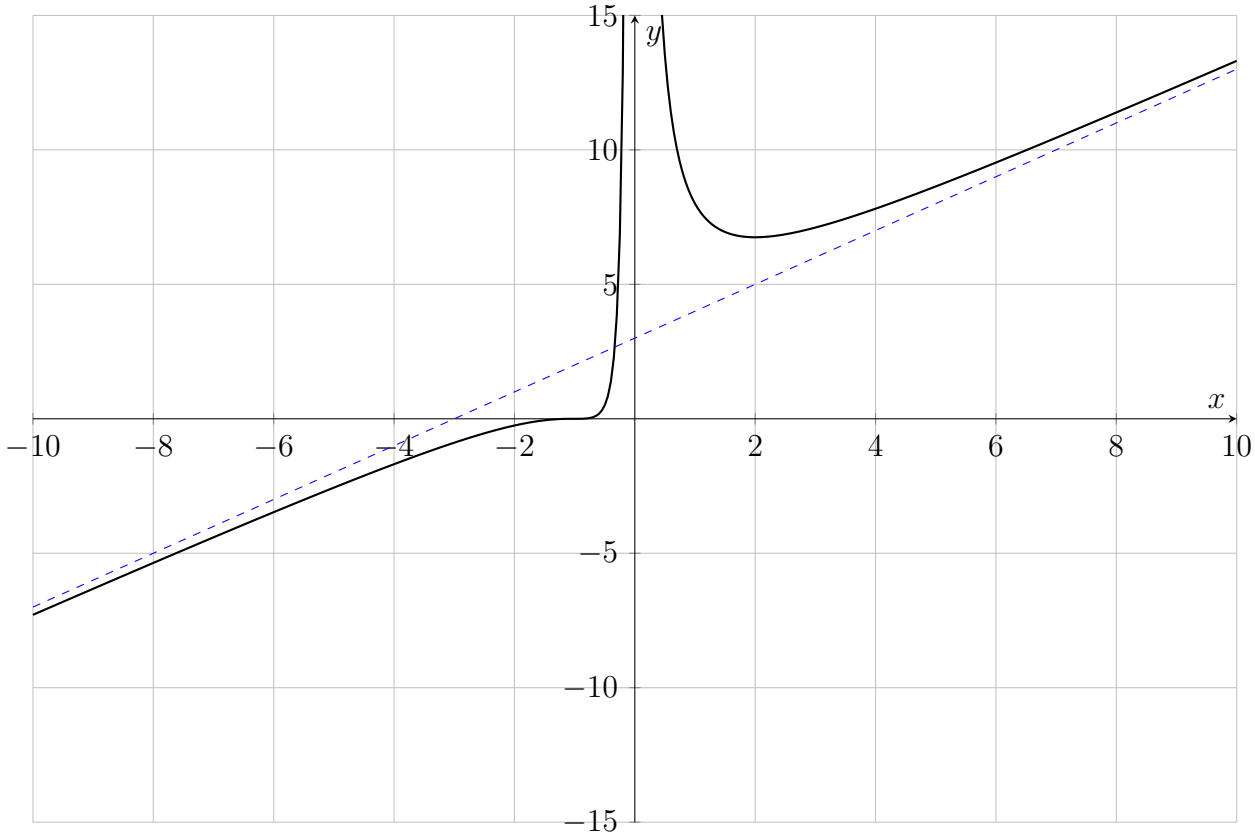
Вариант 1

1. ③ Нормаль $\vec{n} = (0, 1, \pi)^T$; уравнение нормали $\vec{r} = (-1, 0, 1)^T + t \cdot (0, 1, \pi)^T$; уравнение плоскости $y = \pi(1 - z)$.

2. ④ $(y - x)^2 = 4(y + x)$.

3. ③ $y' = \dfrac{(x+1)^2(x-2)}{x^3}$, $y'' = 6\dfrac{x+1}{x^4}$; $y = x + 3$ и $x = 0$ — асимптоты;

   $\left(2, \dfrac{27}{4}\right)$ — точка локального минимума, $(-1, 0)$ — точка перегиба.



4. ② $\dfrac{1}{2}\operatorname{arctg}^2(x \ln x) + C$.

5. ④ $e^{x/3} - \sqrt{\frac{3+x}{3-x}} = -\dfrac{x^3}{81} + o(x^3)$ при $x \to 0$.

   Выражение равно 0 при $n = 1$, $n = 2$; равно $\left(-\dfrac{1}{81}\right)$ при $n = 3$ и равно ∞ при $n > 3$.

6. ⑤ Ортогональное дополнение L есть $\langle \vec{a} \rangle$, где $\vec{a} = (2, -3, -1)^T$. Проекция $\vec{x}$ на $\vec{a}$ равна $\left(-\dfrac{4}{3}, 2, \dfrac{2}{3}\right)^T$. Искомая проекция равна $\left(\dfrac{7}{3}, 0, \dfrac{7}{3}\right)^T$.

7. ④ Собственные числа $0, 1, 2$; собственному числу $\lambda = 1$ отвечает собственный вектор $(1, -8, -4, 1)^T$; базис $(8, 1, 0, 0)^T$, $(4, 0, 1, 0)^T$, $(-1, 0, 0, 1)^T$.

8. ③ B имеет матрицу $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -8 \\ 0 & -8 & 26 \end{pmatrix}$, форма положительно определена. Альтернативно можно заметить, что $\langle Bx, x\rangle = \|x\|^2 + \|Ax\|^2 \geq \|x\|^2$.

   В новом базисе форма имеет вид $28x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 16x_1x_3$.

9. ② Частные производные $f'_x(0,0) = 1$, $f'_y(0,0) = 1$; дробь $\dfrac{f(x,y) - x - y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ в полярных координатах не зависит от ρ и зависит от φ. Функция не дифференцируема.

10. ② $\ln \dfrac{n^\alpha - 1}{n^\alpha + 2} \sim \dfrac{c}{n^\alpha}$, сходится при $\alpha > 1$ и расходится иначе.

11. ④ $f(t) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{11} \cdot \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{11} \cdot (-1)^{k+1} \cdot 5^{k+1} \right) t^{2k}$;

    $g(t) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{11} \cdot \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{11} \cdot (-1)^{k+1} \cdot 5^{k+1} \right) \cdot 2k \cdot t^{2k}; \quad R = \frac{1}{\sqrt{5}}.$

12. ③ $y = e^{x-C} + C$ и $y = x + 1$.

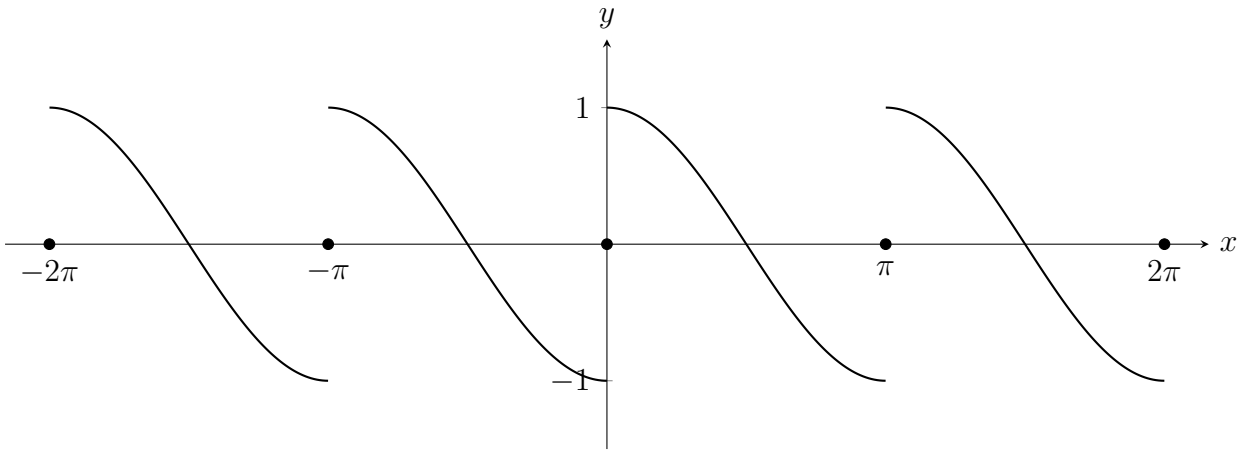
13. ④ $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \cos t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \sin t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$

14. ③ $I = \displaystyle\iint_{x^2+y^2 \leq 2} (-y^2 - x^2) dxdy = -2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = -2\pi.$

15. ④ $y = C_1 \cdot \dfrac{\sin x}{x} + C_2 \cdot \dfrac{\cos x}{x} + \dfrac{1}{x}$.

16. ④ Уравнение Эйлера $y'' - y = -2e^{-x}$, экстремаль $y(x) = 2\operatorname{ch} x + xe^{-x}$.

17. ⑤ $f \sim \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k-1} \right) \sin 2kx.$



   Сумма ряда разрывна, в точках πk, $k \in \mathbb{Z}$ она равна 0. Ряд сходится неравномерно.

18. ⑤ $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$,

    $v(x,y) = e^x \sin y - e^y \sin x + \dfrac{y^2 - x^2}{2}$;

    $f(z) = e^z + e^{-iz} + \dfrac{i}{2} z^2.$